Efficacité énergétique & bâtiment

Ilya Eryzhenskiy, Institut des politiques publiques

Scope du cours

Aspects **économiques** du sujet de l'efficacité énergétique appliqué au secteur du logement :

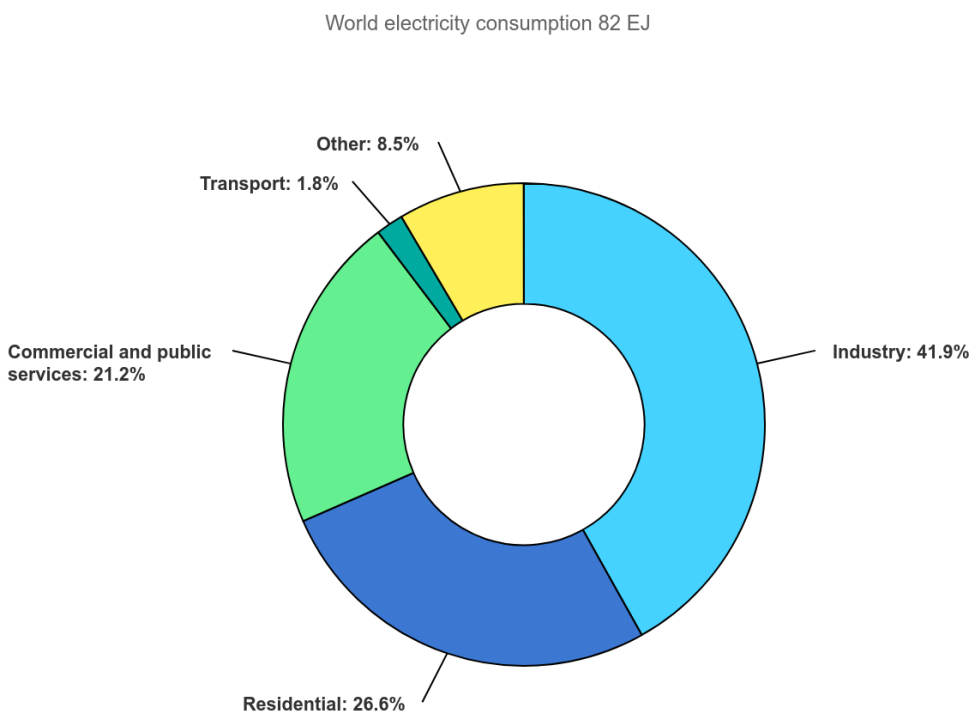
- comportement des ménages
- difficultés d'évaluation d'un projet de rénovation

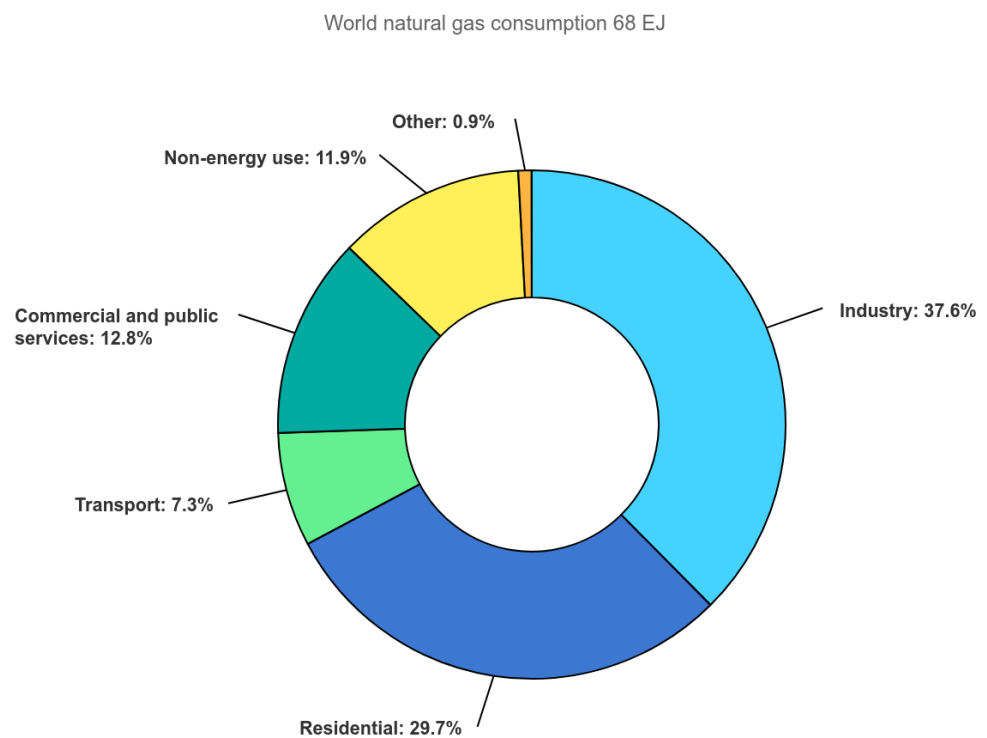
…et pas (ou très peu) les questions **techniques** au cœur du sujet :

- technologies
- matériaux

Énergie, émissions : la place le secteur bâtiment/résidentiel

Consommation par secteur, monde



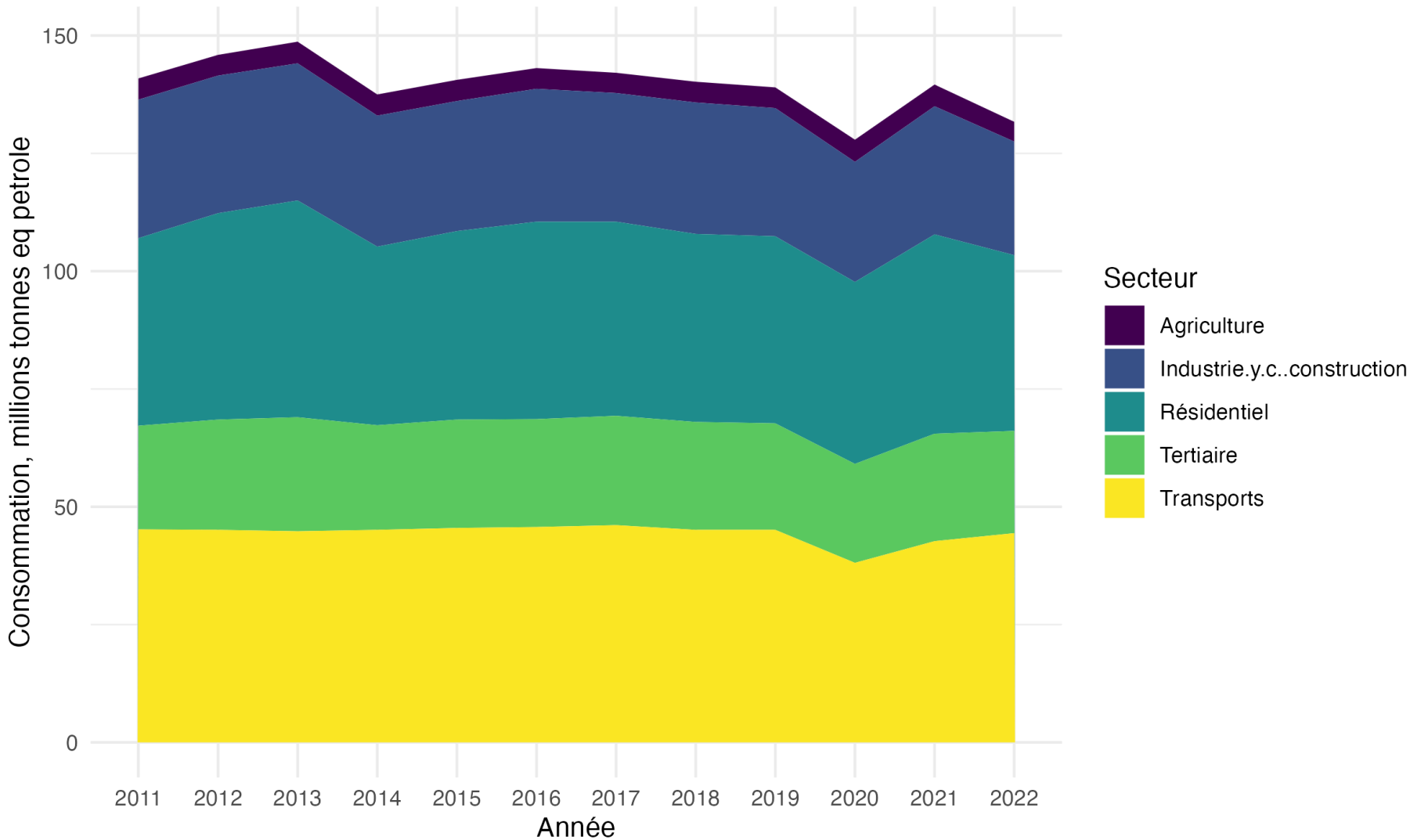


Consommation électricité

Consommation gaz naturel

Données : International Energy Agency, 2019

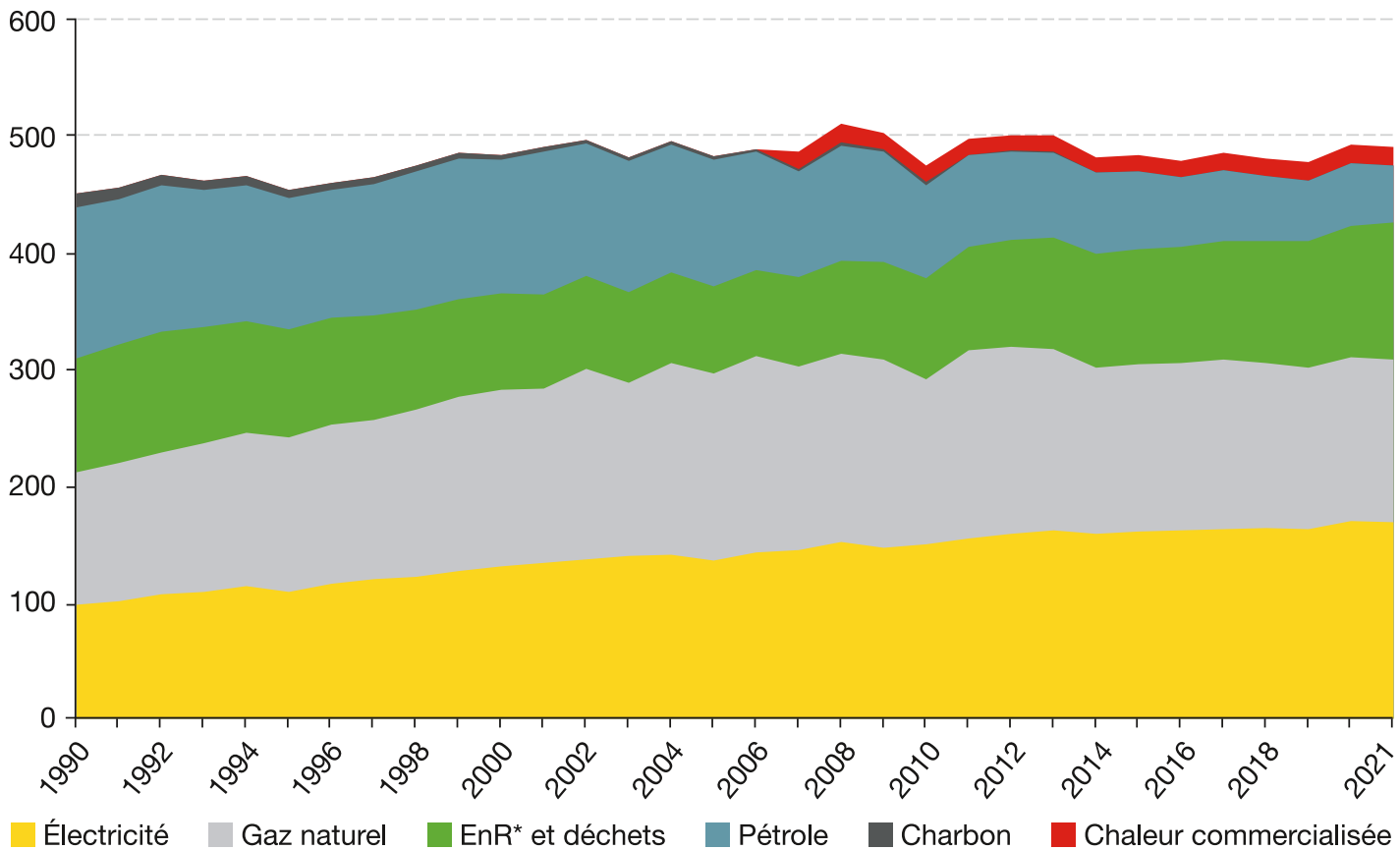
Consommation par secteur – France



En France, part résidentiel > part industrie ; part résidentiel monte pendant COVID

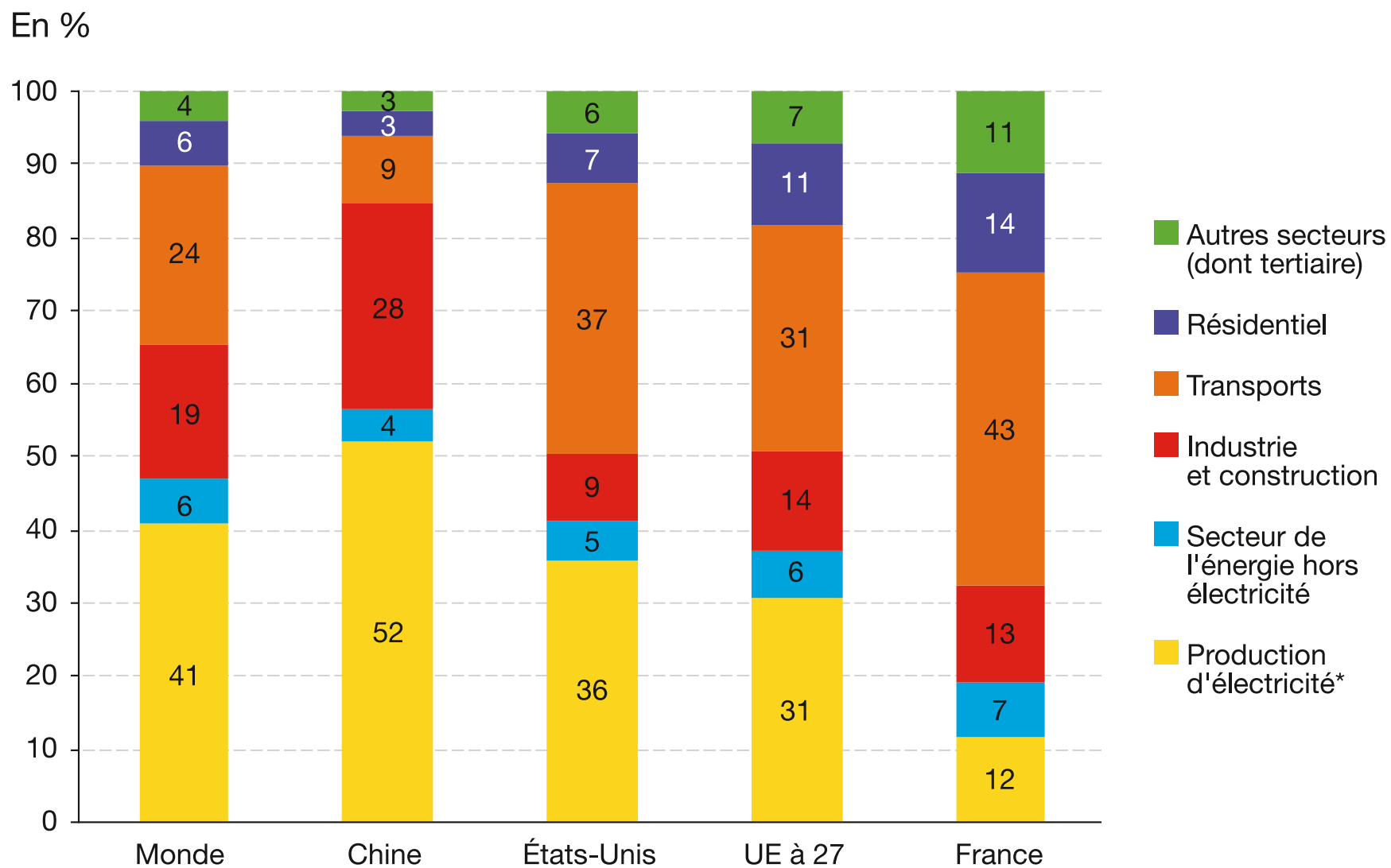
Énergies consommées, résidentiel

En TWh (données corrigées des variations climatiques)



Part croissante de l'électricité, mais pétrole + gaz ~50% en 2021

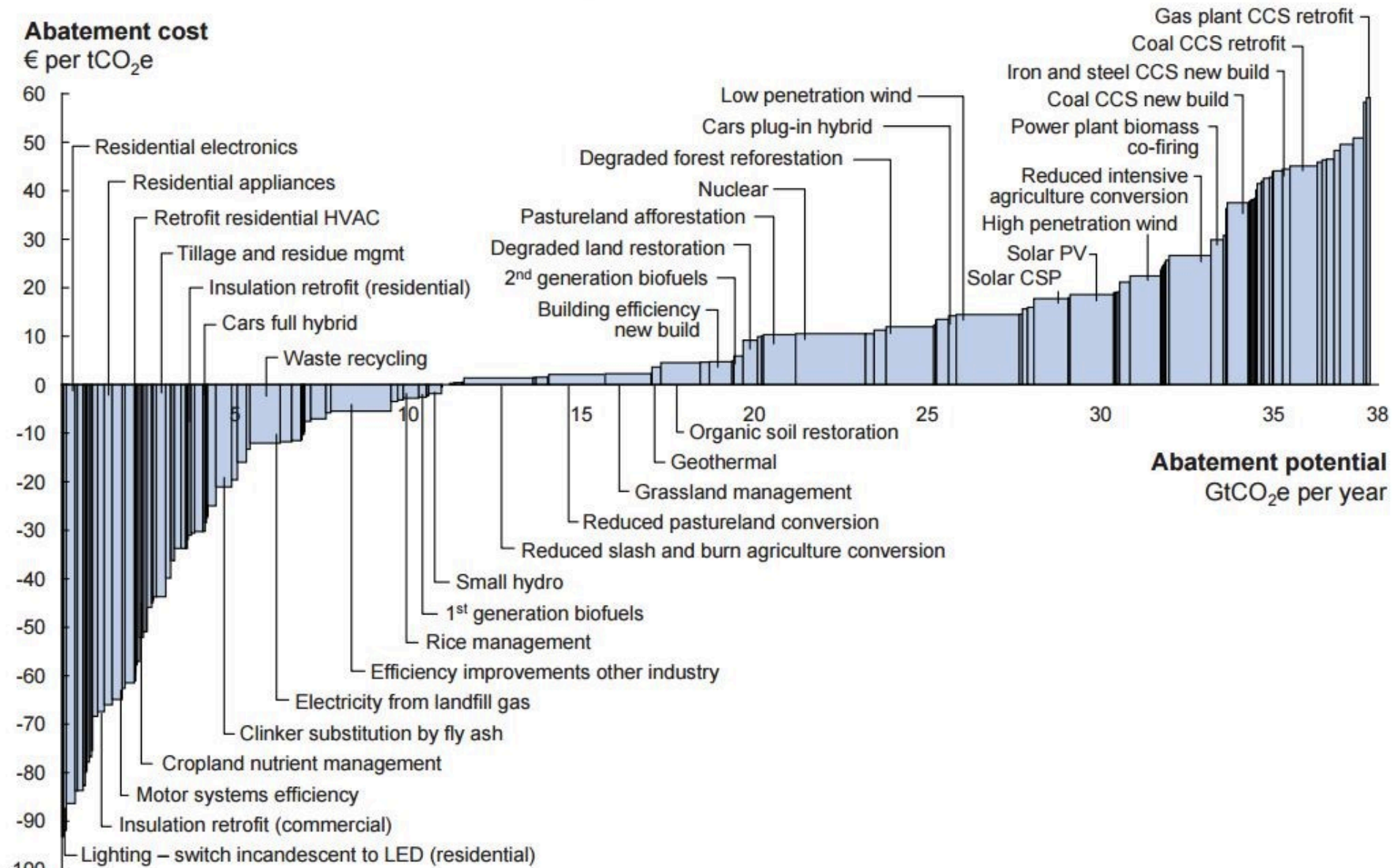
Emissions – secteur, région



ATTENTION que la consommation finale du secteur ⇒ pas d'émissions indirectes

Coûts d’abattement du carbone

Global GHG abatement cost curve beyond business-as-usual – 2030



Note: The curve presents an estimate of the maximum potential of all technical GHG abatement measures below €60 per tCO_2e if each lever was pursued aggressively. It is not a forecast of what role different abatement measures and technologies will play.
Source: Global GHG Abatement Cost Curve v2.0

Le

Potentiel d’abattement pour le bâtiment

Le potentiel mondial au niveau mondial selon le GIEC (2022):

> Jusqu’à 2050, […] **61% (8.2 GtCO2)** des émissions des bâtiments peuvent être atténuées. Les politiques de suffisance qui évitent la demande d’énergie et de matériaux contribuent à hauteur de 10 % à ce potentiel, **les politiques d’efficacité énergétique à hauteur de 42 %** et les politiques d’énergies renouvelables à hauteur de 9 %.

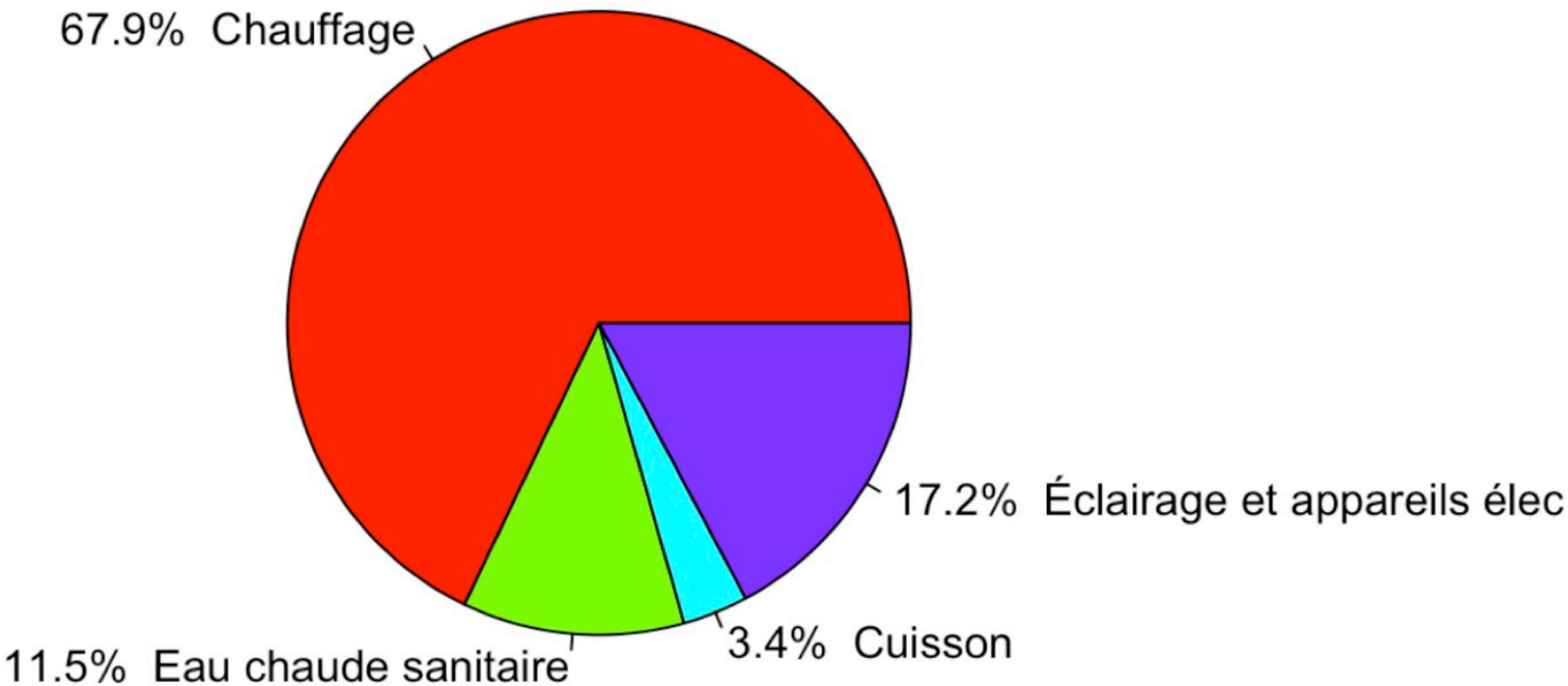
Potentiel d’abattement pour le bâtiment

Bâtiment neuf vs. ancien, encore selon le GIEC (2022) :

> La plus grande part du potentiel d’atténuation des *nouveaux bâtiments* est disponible dans les pays en développement, tandis que dans les pays développés, le potentiel d’atténuation le plus élevé réside dans la **rénovation des bâtiments existants**.

$\Rightarrow$ rénovation est l’enjeu essentiel pour la France

Usages énergie – résidentiel, France



Chauffage est l'usage du premier ordre ⇒ la rénovation cible l'efficacité du système de chauffage & la performance thermique

Efficacité énegétique & rénovation

Définition & formalisation EE

Efficacité[1] énergétique (EE)

Quantité de service énergétique produite par unité d'énergie utilisée.

Formalisation:

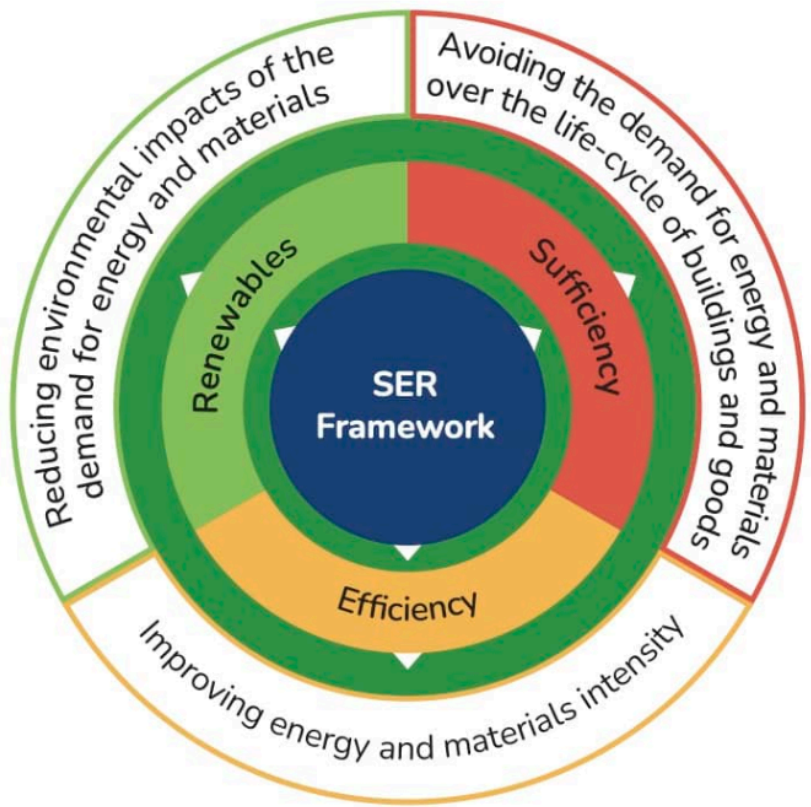
- un équipement (e.g. une chaudière) génère un service énergétique (e.g. hausse de température d'air) de quantité s
- énergie utilisé pour atteindre s est E (kWh)

$\Rightarrow$ efficacité énergétique est $\alpha = \frac{s}{E}$

Sufficiency, Efficiency, Renewables dans le résidentiel

$$\mathrm{CO_2} = \mathrm{Pop} \times \frac{m^2}{\mathrm{Pop}} \times \frac{E}{m^2} \times \frac{\mathrm{CO_2}}{E}$$

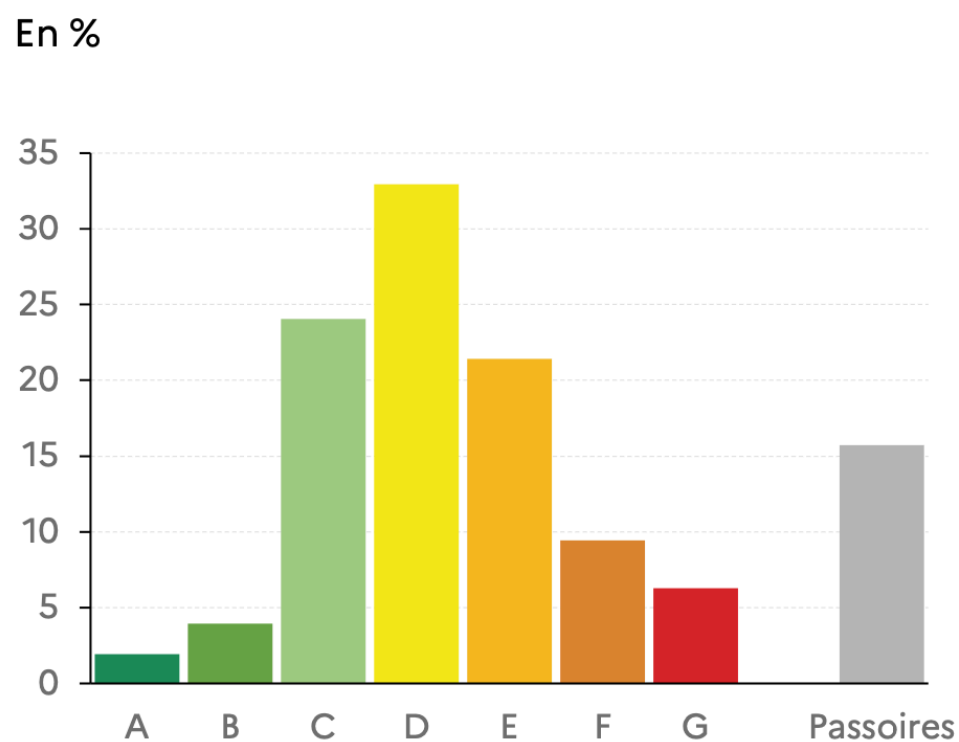
- Pop – population
- $\frac{m^2}{\mathrm{Pop}} \longrightarrow$ Sufficiency
- $\frac{E}{m^2} \longrightarrow$ Efficiency
- $\frac{\mathrm{CO_2}}{E} \longrightarrow$ *facteur d'émission*, $\longrightarrow$ energy mix, y.c. Renewables



SER appliqué au résidentiel

Efficacité, emissions : Diagnostic de Performance Énergetique (DPE)

Barème DPE depuis 2021



Note : passoires = logements classés F ou G.
Champ : résidences principales au 1er janvier 2023, France métropolitaine.

Répartition du parc, 2023

Évaluation projet rénovation

Rénovation est un projet d'investissement

- investissement en $t = 0 \rightarrow$ économies qui persistent : $t = 0, 1, 2 ... T$
- Une rénovation augmente l'efficacité $\alpha \rightarrow$ économies d'énergie $= -\Delta E_t(\alpha)$ en période t
- $\Rightarrow$ gain monétaire $-p_t \Delta E_t(\alpha)$
- Les gain **cum**ulé **ac**tualisé (**cumac**) est $\sum_{t=0}^{T} \frac{-p_t \Delta E_t(\alpha)}{(1+i)^t}$
  - i est le taux d'intérêt

Évaluation projet rénovation : la VAN

Pour décider sur l'investissement, les gains **cumac** sont à comparer au coût de la rénovation $C(\alpha)$

La valeur actualisée nette (VAN) de notre projet qui porte l'EE au niveau α :

$$VAN(\alpha) = \sum_{t=0}^{T} \frac{-p_t \Delta E_t(\alpha)}{(1+i)^t} - C(\alpha)$$

Une barrière majeure à l'investissement est la mesure des $\Delta E_t(\alpha)$: mesure rarement faite *ex post*, fiabilité limitée de la modélisation *ex ante*

Écart économies estimés vs. économies réalisés

Effet rebond : définition, typologie

Effet rebond

L'augmentation de la consommation d'énergie suite à l'amélioration de l'efficacité énergétique

Peut exister sur plusieurs niveaux :

1. Effet de rebond **direct** : $\alpha \uparrow \Rightarrow$ service énergétique du même équipement $\uparrow$
2. Effet de rebond **par substitution** : $\alpha \Rightarrow$ économies monétaires $\Rightarrow$ consommation d'autres services d'énergie $\uparrow$
3. Effet de rebond **macro** : EE améliore les processes de production $\Rightarrow$ production équipements énergivores $\uparrow$

Effet rebond : modèle micro

- Un ménage a une utilité quasi-linaire :
  - U $=$ utilité du service énergetique s moins dépense monétaire[1]
- forme fonctionnelle :
  - utilité du s : $\bar{u} - (s - \bar{s})^2$, où $\bar{u}$, $\bar{s} > 0$ constantes
  - argent dépensé : prix énergie $\times$ quantité énergie : pE
  - lien entre efficacité et qté énergie : $\alpha = \frac{s}{E} \Leftrightarrow E = \frac{1}{\alpha} s$
- **Fonction d'utilité finale :** $U(s, \alpha) = \bar{u} - (s - \bar{s})^2 - \frac{p}{\alpha} s$

Solution du modèle

Dérivée de la fonction égale à zéro :

$$\frac{\partial U(s,\alpha)}{\partial s} = 0 \Rightarrow -2(s - \bar{s}) - \frac{p}{\alpha} = 0$$

$\Rightarrow s = \bar{s} - \frac{p}{2\alpha}, \Rightarrow s \uparrow$ quand $\alpha \uparrow$ (vérifiez ça)

$E = \frac{s}{\alpha} = \frac{\bar{s}}{\alpha} - \frac{p}{2\alpha^2} = \frac{2\bar{s}\alpha - p}{2\alpha^2}$ – influence sur E ambigüe

Effet rebond – un mal absolu ?

L'effet rebond peut attenuer les économies d'énergie réalisées

Une nuisance pour l'étude des économies d'énergie $\Rightarrow$ de la VAN de l'investissement

$\longrightarrow$ une des raisons de *energy efficiency gap* : l'écart entre économies d'énergie prédites et celles observées[1]

> ⚠ **Warning**
>
> Le *confort* est la raison d'utilisation d'un équipement $\Rightarrow$ effet rebond **pas indésirable en soi**, même si économies d'énergie diminuent

Asymmetries informationnelles autour de la rénovation

La rénovation concerne au moins 2 acteurs : le ménage et l’artisan

Souvent, beaucoup plus de parties :

- propriétaire & locataire
- diagnostiqueur (e.g. DPE)
- banque
- pouvoirs publics

Aléa moral

Aléa moral : une situation d'asymétrie d'information où une partie n'observe pas parfaitement les actions entreprises par l'autre partie

- **Ménage vs. artisan** : travaux à l'intérieur des constructions/appareils : pose d'isolant, réglage pompe à chaleur
  - remède : certification des artisans (e.g. label RGE en France)
- **Propriétaire vs. locataire** : si tarif énergie est fixe, aucune incitation à diminuer la consommation

Étude de cas : energy efficiency gap en Illinois

P. Christensen, P. Francisco, E. Myers, M. Souza; Decomposing the Wedge between Projected and Realized Returns in Energy Efficiency Programs. The Review of Economics and Statistics 2023

Questions posées

- Qu’est-ce qui explique *energy efficiency gap* des rénovations subventionnées par l’État ?
- Quelles sont les VAN des différentes rénovations réalisées ?

Contexte, données

- ~70,000 rénovations subventionnées par *Weatherization Assistance Program (WAP)* en Illinois (hivers froids ☃️)
- données abondantes sur le ménage bénéficiaire, le logement, l'artisan, le diagnostic
- consommation mensuelle de l'électricité et de gaz
- accès au **modèle technique utilisé par les autorités pour la décision de subvention**
  - calcul des économies *ex ante* du modèle vs. estimation *ex post*

Méthodes

Approche *machine learning* pour prédire la consommation (théorique) en absence de rénovation $\Rightarrow$ estimation des économies “réelles”, à comparer aux…

…économies telles que prédites par le modèle technique (*engineering model*). **L’écart** entre les deux est calculé et **décomposé** en :

1. Biais systématique du modèle technique pour certains gestes
2. Sur-estimation de la qualité de l’artisanat (& aléa moral)
3. Effet rebond

Résultats : energy efficiency gap en moyenne

Économies prédites par modèle technique : 29% ; économies estimées (“réelles”) : 15%, donc

$$\frac{\text{économies modèle} - \text{économies réelles}}{\text{économies modèles}} = 49\%$$, dont :

- 21% – biais du modèle technique
- 20% – qualité de l’artisanat
- 3% (seulement !) – effet rebond

Résultats : biais du modèle technique

L’effet de l’isolation des mûrs (typiquement classée prioritaire, après les combles) est très sur-estimé

- Les rénovations qui incluent ce type de geste ont un écart plus grand de 13 points de pourcentage minimum (rappel: l’écart moyen est ~50%)

Un biais plus modeste, mais significatif, pour remplacement des fenêtres

Résultats : qualité de l’artisanat

Un artisan donné est suivi de chantier en chantier pour identifier la qualité de son travail (indépendante des spécificités de chaque bâtiment)

Question : que se passerait-il au *energy efficient gap* si tous les artisans aurait la qualité des travaux au niveau des meilleurs 5% de l’échantillon ?

Réponse : il diminuerait de 49% à 29%

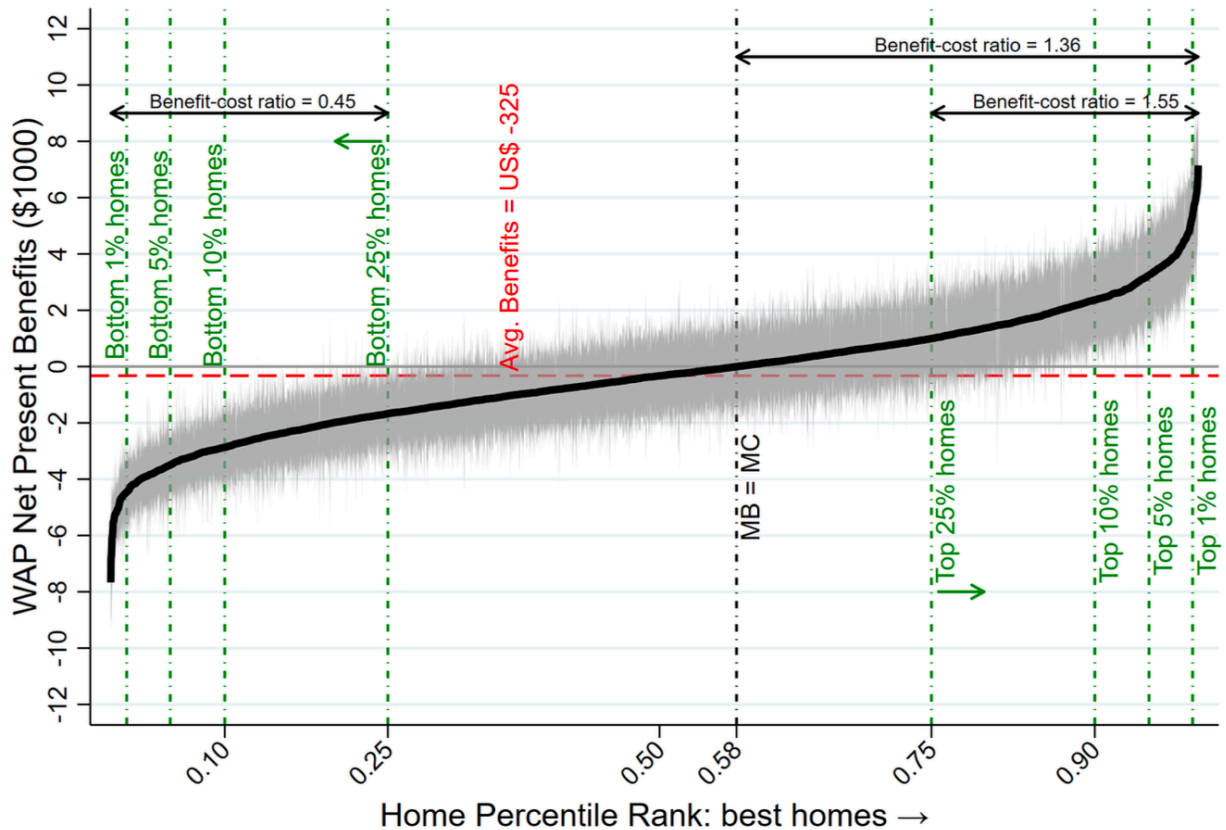
Rappel formule VAN

$$VAN(\alpha) = \sum_{t=0}^{T} \frac{-\Delta_t(\alpha)}{(1+i)^t} - C(\alpha)$$

La valeur actuelle nette (VAN) estimée pour chaque logement séparément

Résultats : les VAN très hétérogènes

- Les logements triés par VAN
- $\sim$ courbe d'attenuation par secteur (cf graphique McKinsey)



Bénéfice net par logement de l'échantillon (Christensen et al., 2023)

Étude de cas : problèmes de mesure du DPE

DPE : entre incertitude et manipulation

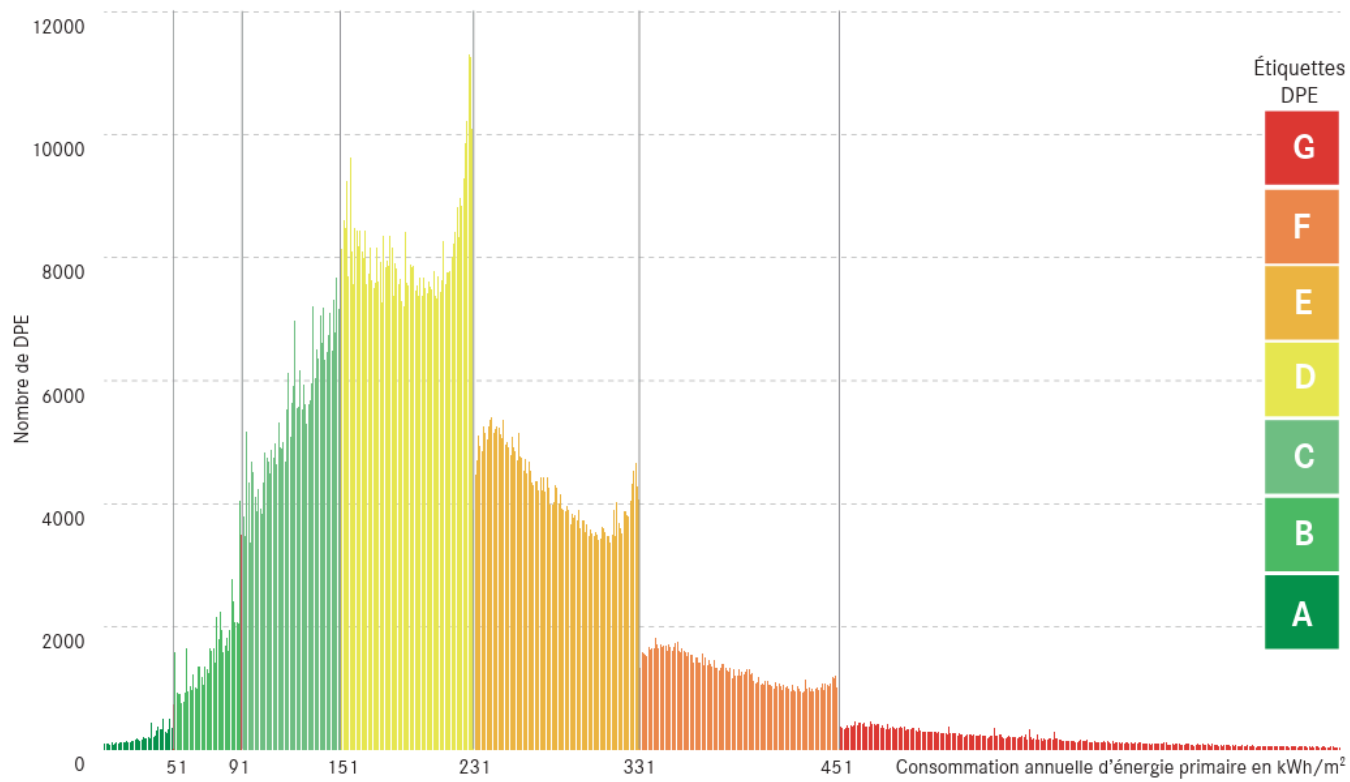
Le DPE ne repose pas sur des données de consommation, mais sur un modèle ingénieur 3CL (à partir de 2021)

Ces hypothèses comportementales sont très simplifiées : La température intérieure “de confort” est supposée 18°C en hiver et 28°C

Pourquoi ne pas se baser sur des factures de consommation passée pour les bâtiments anciens ?

Manipulation des DPE, avant 2021

Graphique 2.b Avant juillet 2021 : méthode facture



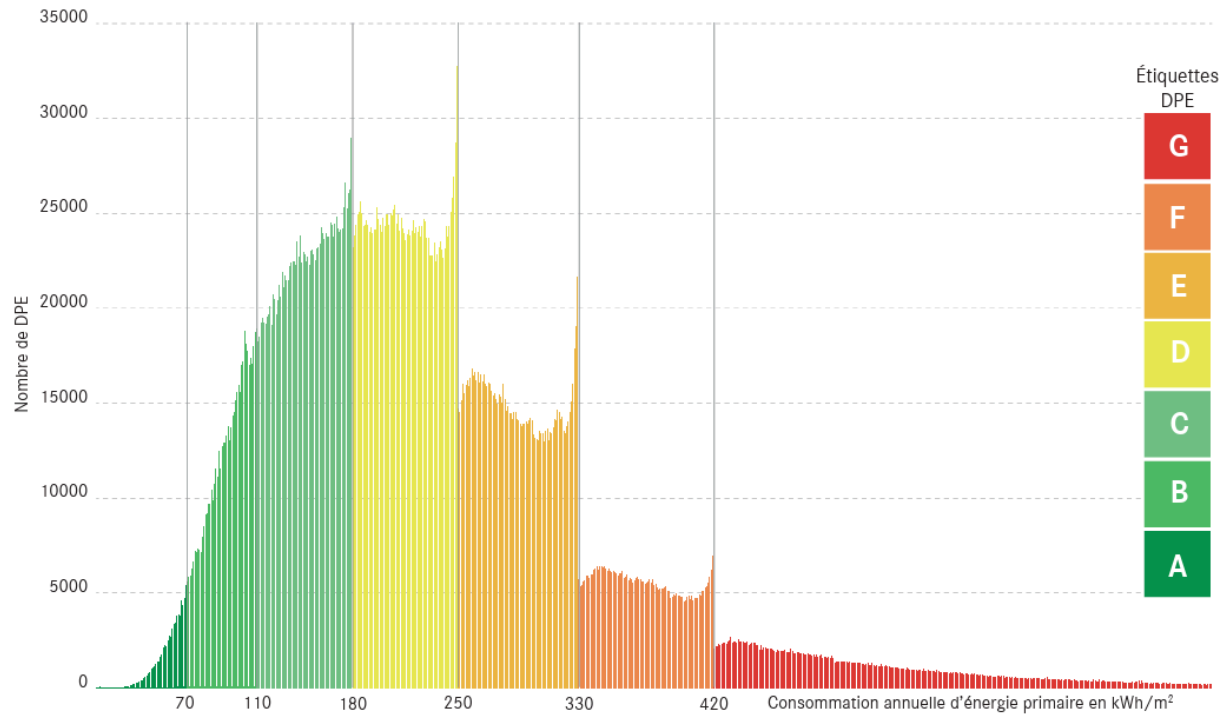
Source : Ademe, base des DPE existants. **Note** : Intervalles de 1 kWh/m²

Consommation conventionnelle en kWh/m2 et le label DPE. Méthode facture.

Aja et al (2024) estiment la part des DPE manipulés à 4 %

Manipulation des DPE, après 2021

Graphique 2.c. Après juillet 2021 : méthode 3CL



Source : Ademe, base des DPE existants. **Note** : Intervalles de 1 kWh/m²

Consommation conventionnelle en kWh/m2 et le label DPE. Méthode 3CL.

La part des DPE manipulés passe à 1.7 % (moins que la moitié d'avant-2021)

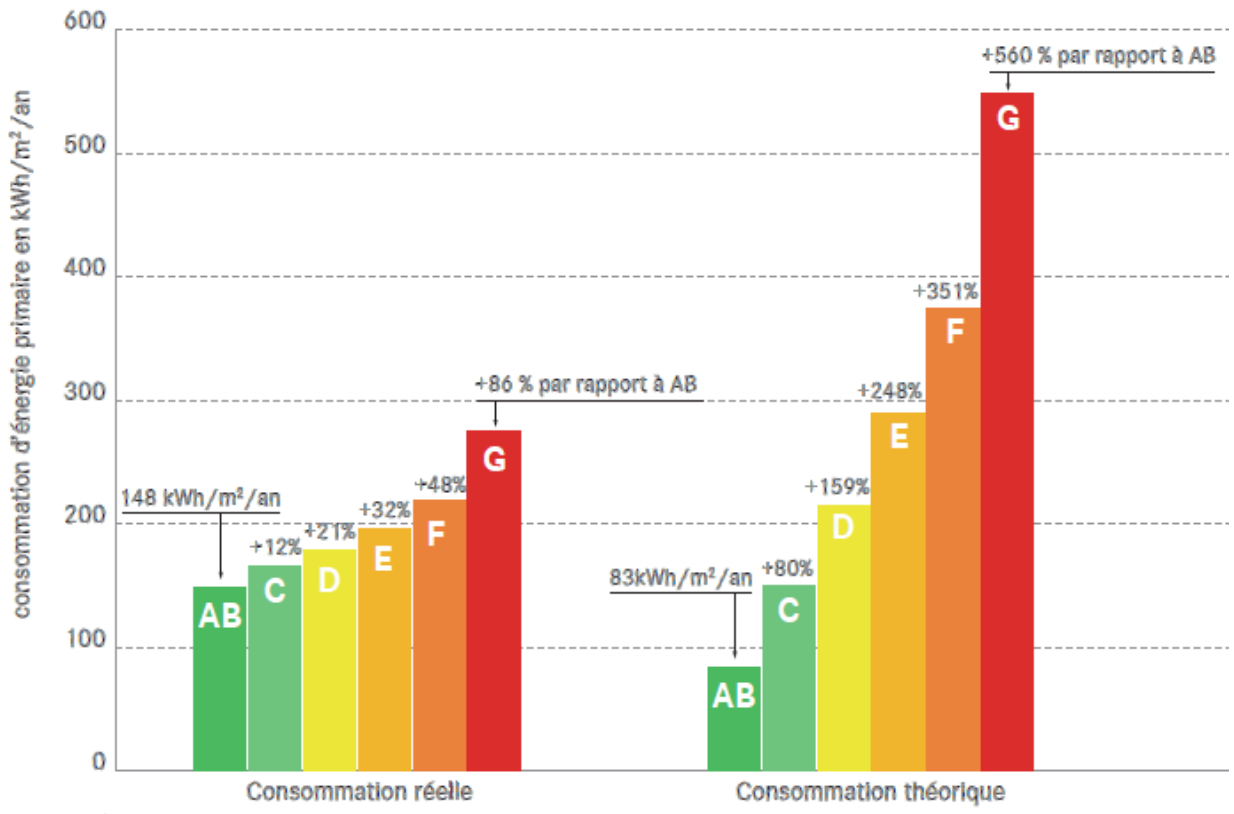
Consommation conventionnelle vs consommation réelle

Astier et al (2024) ont utilisé des données de Crédit Mutuelle appariées aux DPE des ménages

- comparison les dépenses sur l'énergie contre la consommation conventionnelle
- analyse de régression permet d'isoler les facteurs sociodémographiques (tels que revenu) des caractéristiques du bâtiment

Résultat : la variation de la consommation entre labels est largement sur-estimée par 3CL

DPE et consommation : données vs. modèle



Consommation estimée vs. modélisée

Écart entre A et G : 560 % dans 3CL, 86 % dans les données

Problèmes de modélisation

Effet rebond pas pris en compte par le modèle 3CL

A partir du juillet 2024, modification des paramètres 3CL qui sont reconnus étant pénalisant pour les petits logements

Besoin d'études empiriques supplémentaires, rendues possibles par les nouvelles données sur la consommation (telles que produites par le SDES, l'agence ORE et disponibles pour les chercheurs)

Conclusion

Leçons

- Place importante du résidentiel dans l'atténuation des émissions GES
- Investissement dans **efficacité énergétique** est l'approche le plus efficace
- Parc résidentiel **existant** doit être **rénové**
- Pourtant, les bénéfices (**VAN**) de la rénovation difficile à prédire : *Energy efficiency gap*
- Raisons : biais des modèles techniques, **aléa moral** et de **l'effet rebond**
- Beaucoup de boulot pour les ingénieurs et les économistes

Merci de votre attention !

ilya.eryzhenskiy@ipp.eu